

0305助教課

李妤晨、陳向豪、王凱筠

- 稅率：邊際稅率、平均稅率、有效稅率
- 稅制：比例、累退、累進
- 租稅歸宿
- 租稅轉嫁
- 從量稅、從價稅
- 租稅歸宿與價格彈性
- 獨佔市場的租稅轉嫁

租稅

- 強制性 (compulsory)
- 用途：購買財貨與勞務、移轉性支出
- 資源重分配：從個人移轉至政府
- 稅源：所得、消費、財產
- 稅基 (tax base)：租稅課徵的基礎

稅率

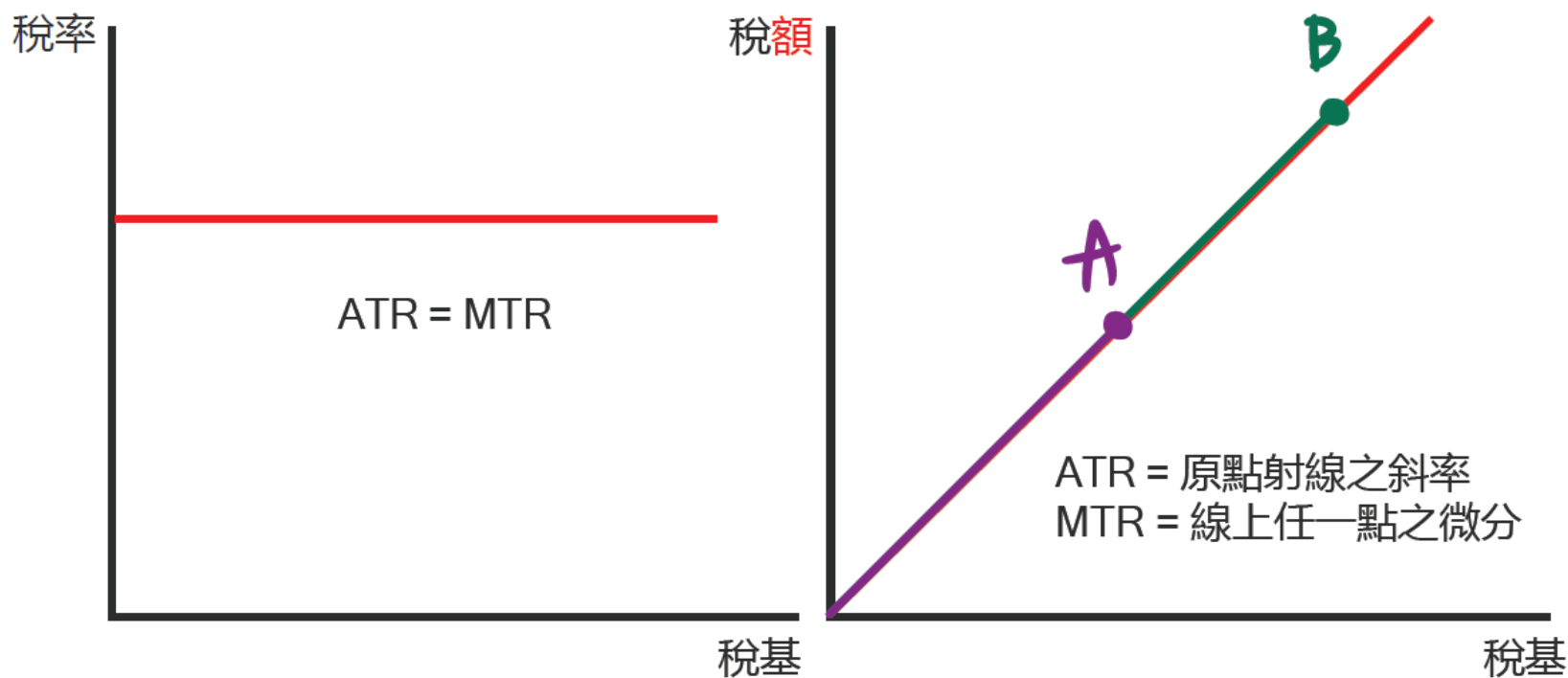
- **邊際稅率** (marginal tax rate, MTR)：稅基每多一單位所面對的稅率
- **平均稅率** (average tax rate, ATR)：稅額除以 (淨) 稅基
- **有效稅率** (effective tax rate, ETR)：稅額除以 (毛) 稅基

以我國綜合所得稅為例

- 綜合所得總額 - 免稅額 - 扣除額 = 綜合所得淨額
- **平均稅率** (average tax rate, ATR)：稅額除以 (淨) 稅基
$$ATR = \text{所得稅稅額} / \text{綜合所得淨額}$$
- **有效稅率** (effective tax rate, ETR)：稅額除以 (毛) 稅基
$$ETR = \text{所得稅稅額} / \text{綜合所得總額}$$
- 以下將忽略平均稅率與有效稅率的差別，將二者視為相同概念

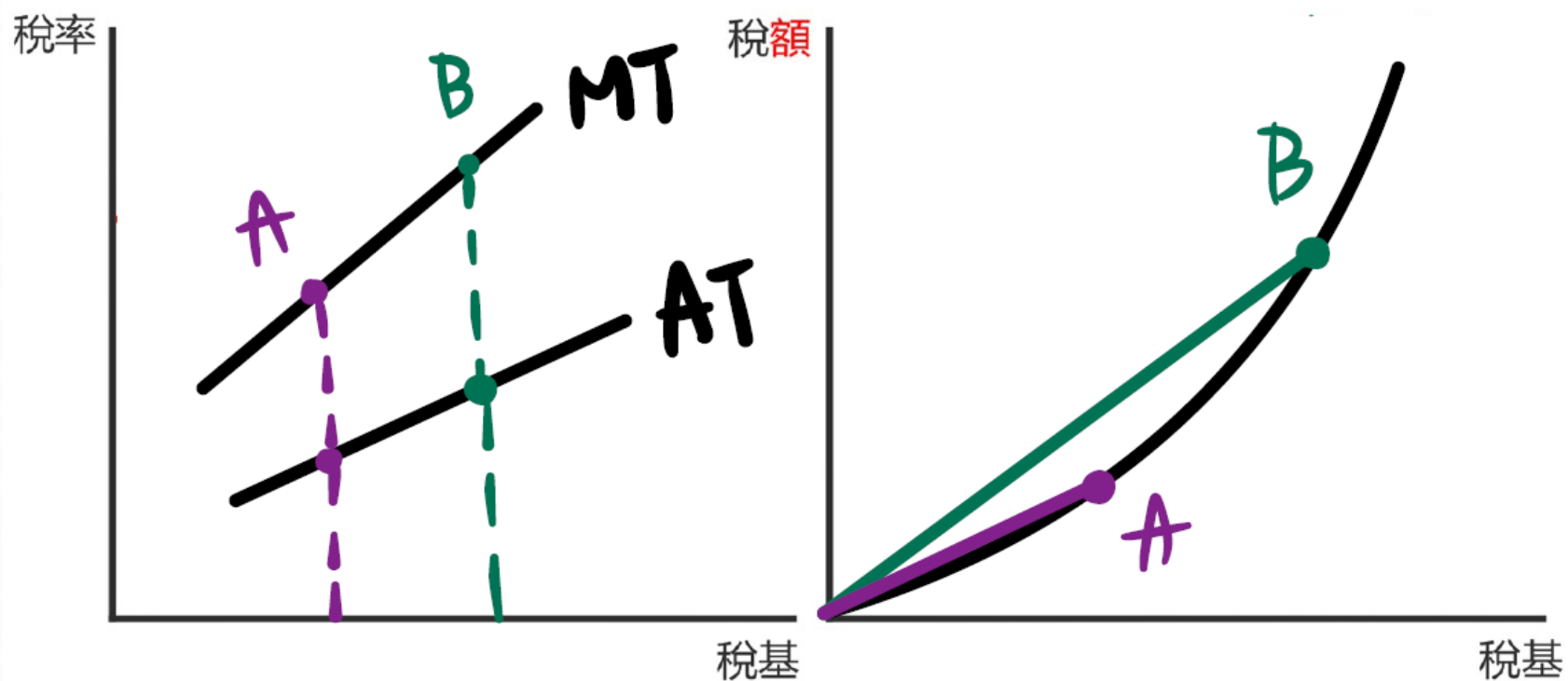
稅制

- 比例 (proportional) 稅制： $ATR = MTR$ ， ATR 不隨稅基而改變
- 例如我國之加值型營業稅，稅率5%



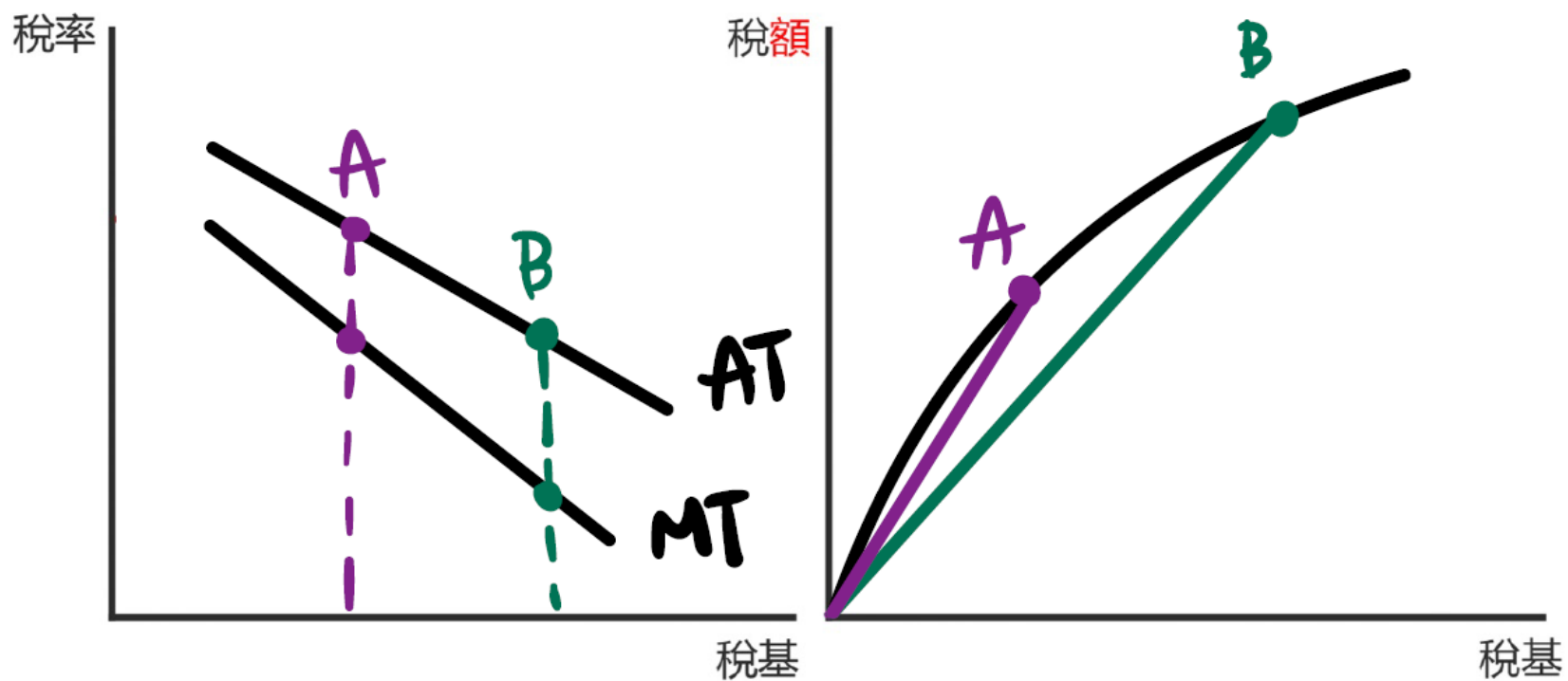
稅制

- 累進 (progressive) 稅制： $ATR < MTR$ ，且 ATR 隨稅基增加而增加，例如我國之綜合所得稅



稅制

- 累退 (regressive) 稅制： $ATR > MTR$ ，且 ATR 隨稅基增加而減少



稅制比較

	比例	累進	累退
ATR vs MTR	$ATR = MTR$	$ATR < MTR$	$ATR > MTR$
ATR 隨稅基 $(\frac{dATR}{dT B})$	不變 (0)	$\uparrow (> 0)$	$\downarrow (< 0)$

- ATR 與 MTR 的關係：
- MTR 要比 ATR 高，才可以確保 ATR 持續增加 → 累進
- MTR 要比 ATR 低，才可以確保 ATR 持續減少 → 累退

證明：ATR 與 MTR 之關聯

- 稅額 (tax) 為稅基 (TB) 的函數

- $$\frac{dATR}{dTB} = \frac{d(\frac{Tax}{TB})}{dTB} = \frac{d(\frac{Tax}{TB})}{TB} - \frac{Tax}{TB^2} = \frac{1}{TB} (MTR - ATR)$$

- 累進稅制： $\frac{dATR}{dTB} > 0 \rightarrow MTR > ATR$

- 累退稅制： $\frac{dATR}{dTB} < 0 \rightarrow MTR < ATR$

- 比例稅制： $\frac{dATR}{dTB} = 0 \rightarrow MTR = ATR$

累進稅率 vs 累進稅制

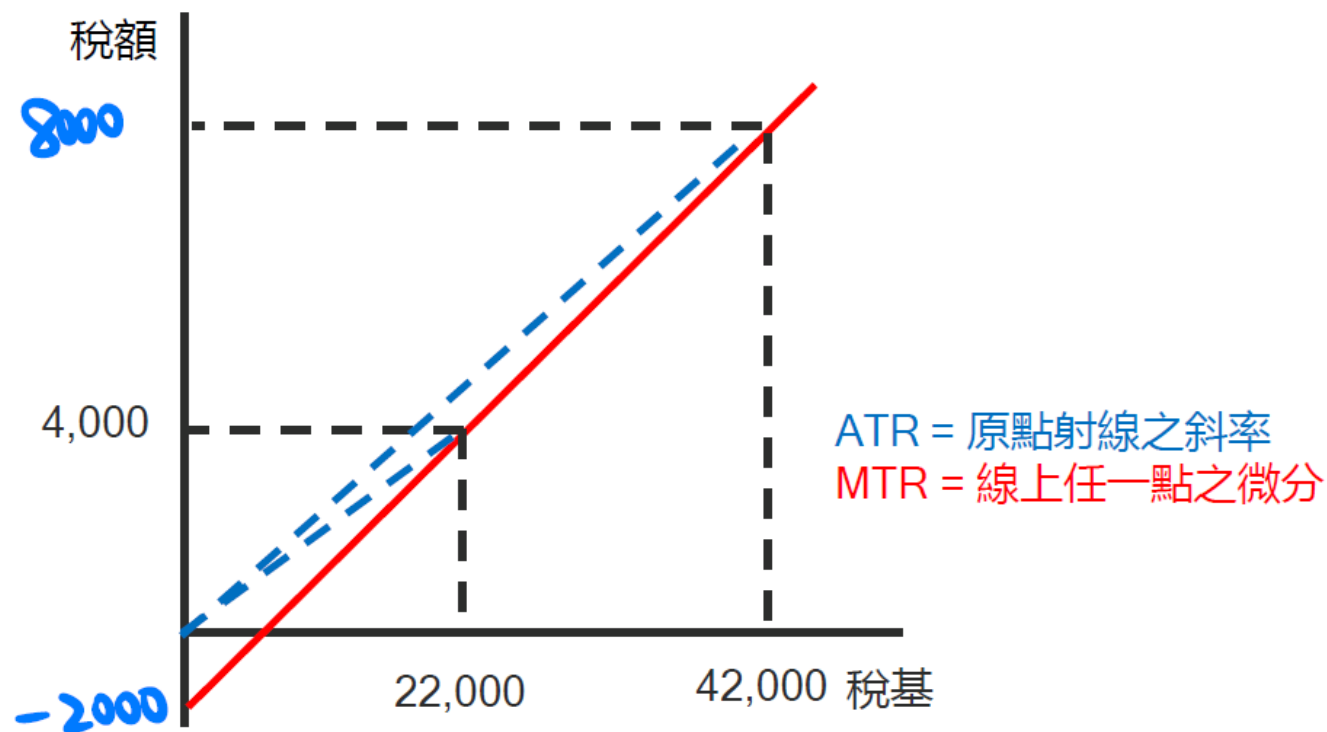
- 累進稅^率：邊際稅率隨稅基而增加
- 累進稅^制：平均稅率隨稅基而增加
- 累進稅制不一定代表累進稅率
- 即使單一稅率，也可以達到累進稅制

累進稅率 vs 累進稅制

- 假設所得稅計算方法改成以下：
- $(Y - 2,000) \times 20\% = \text{Tax}$
- 2,000 可以想成是免稅額

累進稅率 vs 累進稅制

- ATR： $4000 / 22000 \rightarrow 8000 / 42000$ ，ATR增加，是累進稅制
- 免稅額的價值：
讓單一稅率的所得稅
也能具有累進性



租稅轉嫁

- 法定歸宿 (statutory incidence)：法律上規定承擔稅負的人
- 經濟歸宿 (economic incidence)：實質上承擔稅負的人
- 租稅轉嫁讓法定歸宿**不一定**等於經濟歸宿

租稅轉嫁

- **前轉** (forward shifting)：納稅人將租稅負擔**轉嫁給買方**，即納稅人透過提高財貨價格的方式，將租稅轉嫁給消費者。
- **後轉** (backward shifting)：納稅人將租稅負擔**轉嫁給賣方**，即納稅人透過降低財貨價格的方式，將租稅轉嫁給供給者。

租稅轉嫁的分析

- **絕對租稅歸宿分析** (absolute tax incidence)：其他條件 (政府支出、其他稅) 不變的分析 (部分均衡)
- **差異租稅歸宿分析** (differential tax incidence)：政府預算不變，以一個稅取代另一稅的影響
 - 常拿定額稅 (lump-sum tax，無法藉由行為改變規避稅負) 做比較，原因在於定額稅不會產生行為改變、效率損失)
- **平衡預算租稅歸宿分析** (balanced-budget tax incidence)：要考慮租稅以及支出面的影響

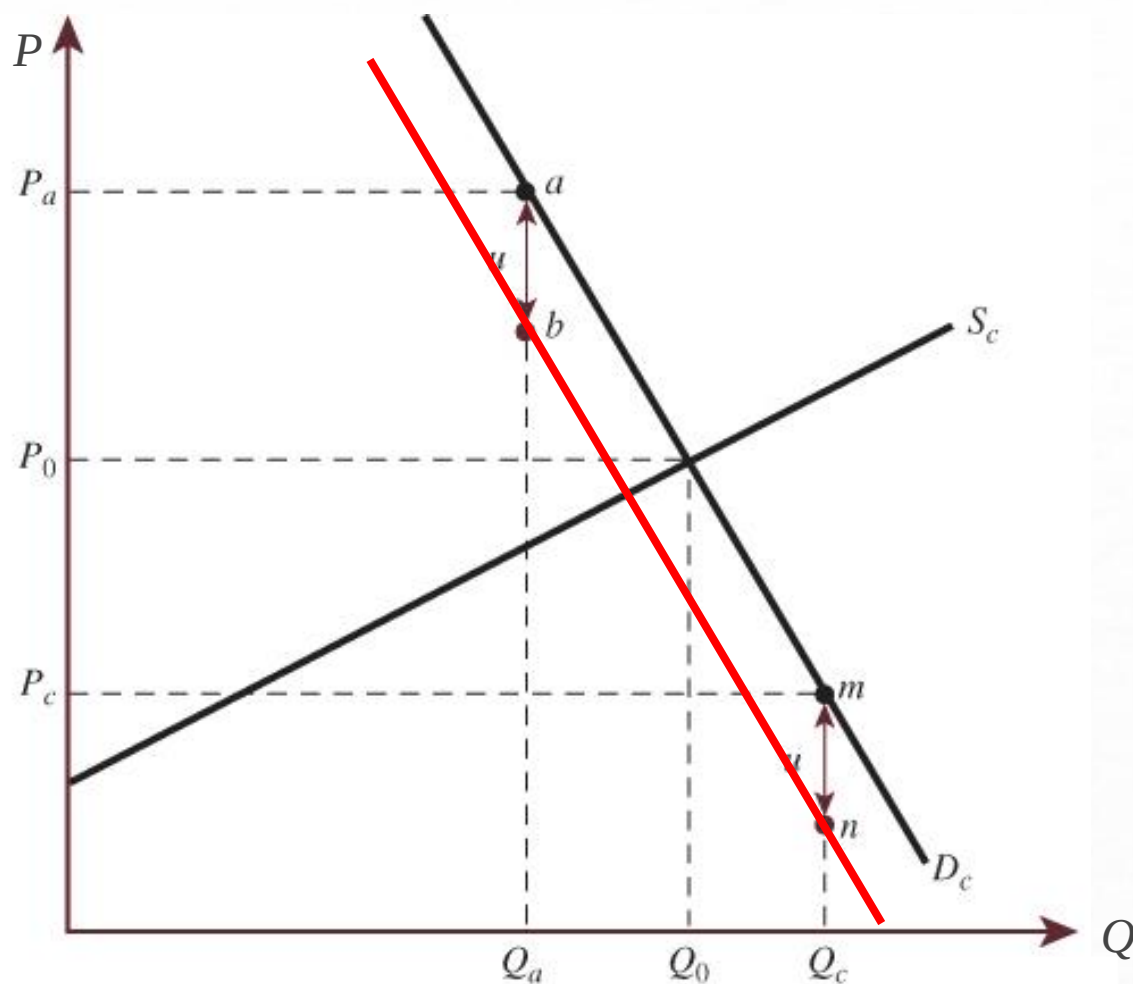
租稅歸宿

- 假設今天針對消費者的菸品消費課徵菸酒稅，每一包菸額外徵收 20 元的稅負（從量稅）
- 從量稅 (unit tax)：針對財貨的數量計算稅負 → 稅額 (tax amount)
- 從價稅 (ad valorem tax)：針對財貨的價格計算稅負 → 稅率 (tax rate)

租稅歸宿

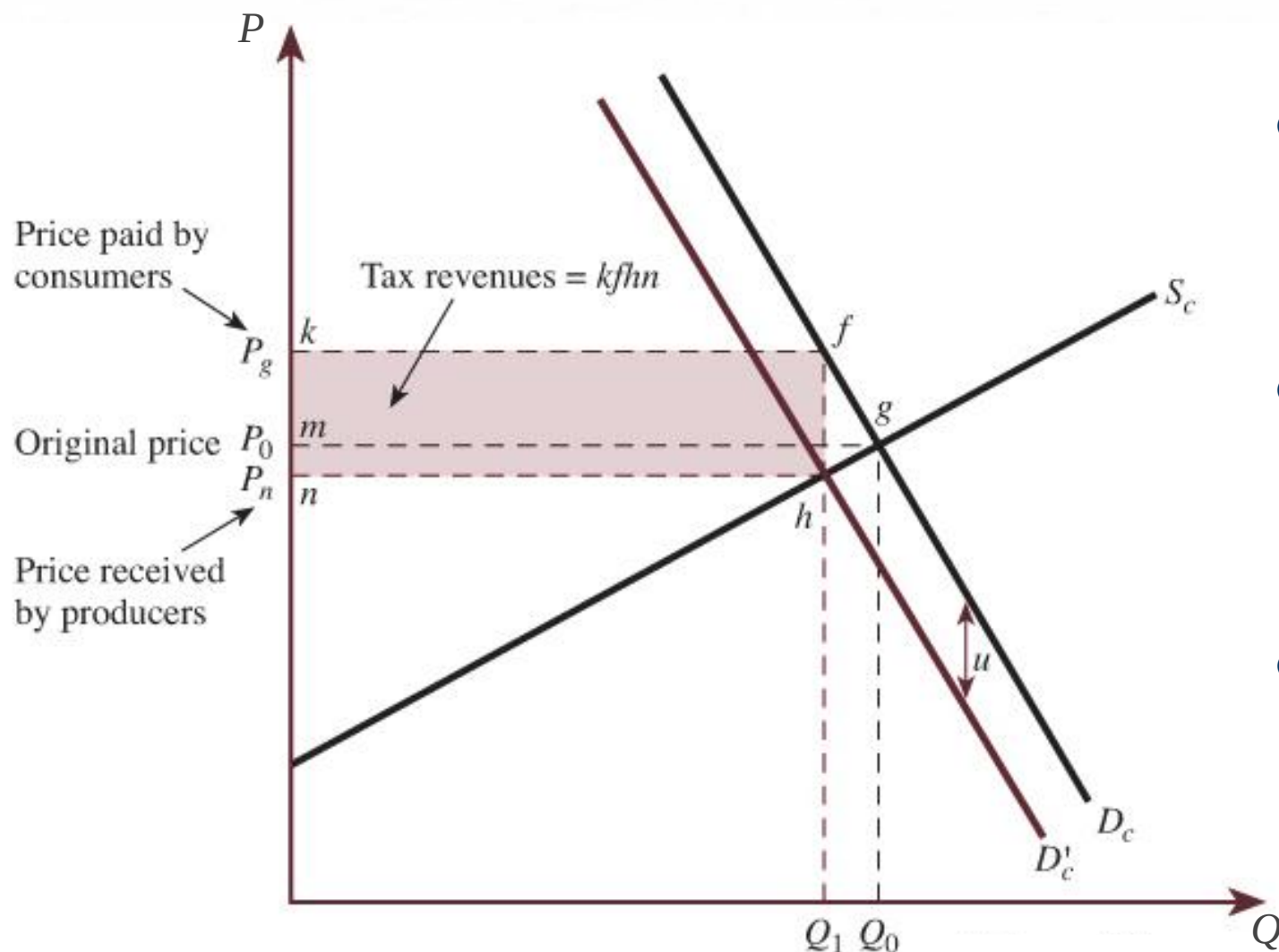
- 我們来分析菸稅的租稅歸宿，也就是說，究竟是消費者或生產者承擔稅負
- 部分均衡分析 (partial equilibrium analysis)：只分析單一市場的變化
- 如果稅額很低，或是被課稅財貨的市場很小，此租稅對於其他市場的影響較小，適合用部分均衡分析

對消費者課20元從量稅



- 需求曲線實質而言並沒有下降
- 是供給者所認知的需求曲線下降 (有效需求 effective demand)
- 需求曲線代表其他條件不變之下，消費者針對每一單位財貨的最高願付價格，不會受到租稅的影響
- 課稅之後，供給者所認知的願付價格因為多繳稅而等額下降

對消費者課20元從量稅



- D'_c 與 S_c 交點可得出稅後需求量 Q_1
- 將 Q_1 代回 D_c 得出消費者面對價格 P_g
- 將 Q_1 代回 S_c 得出生產者面對價格 P_n

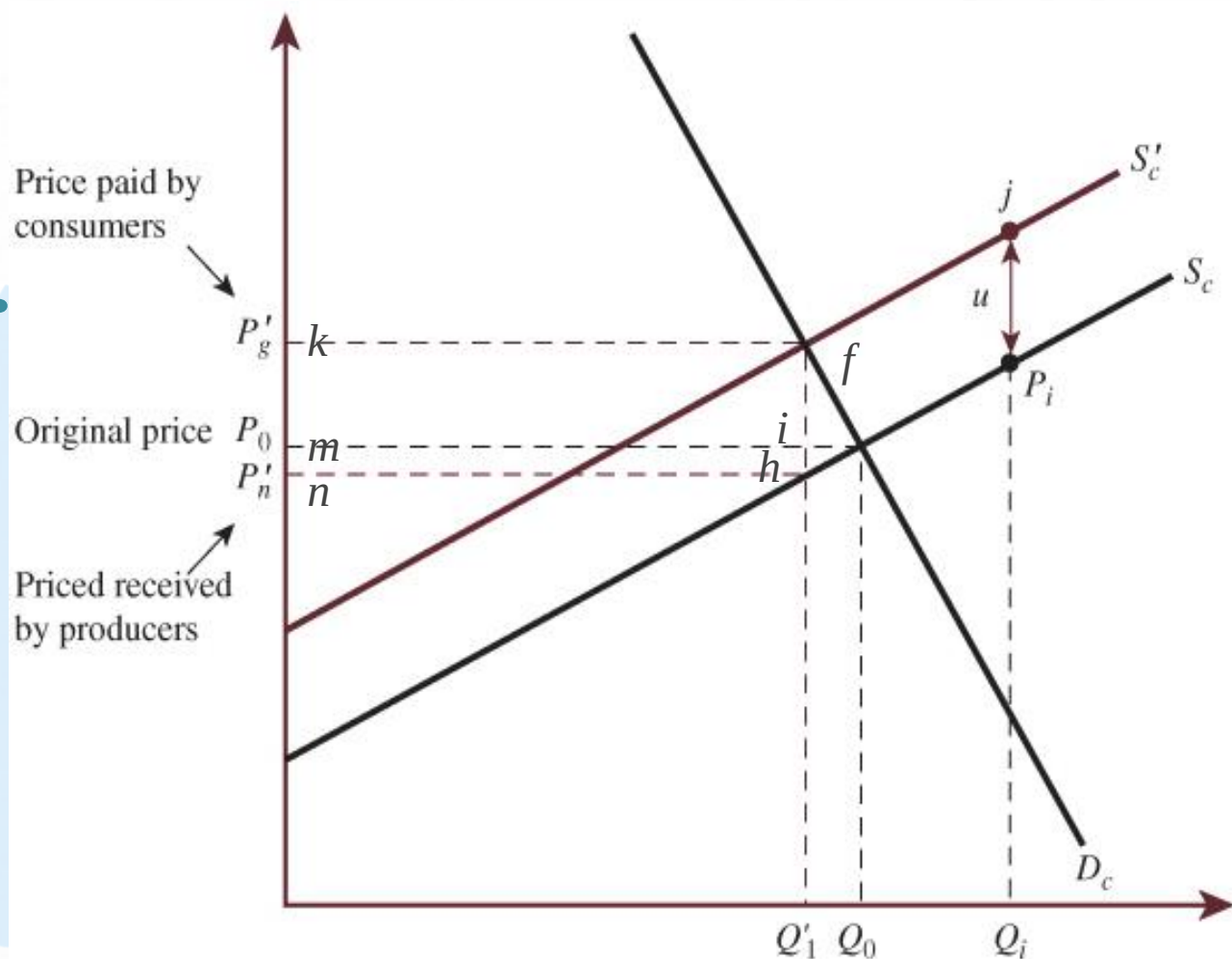
對消費者課20元從量稅

- 課稅後：需求量減少 ($Q_0 \rightarrow Q_1$)，但需求不變！
- 有兩個價格，兩者差距稱為稅楔 (tax wedge)
- 消費者面對價格上升 ($P_0 \rightarrow P_g$)
- 生產者面對價格下降 ($P_0 \rightarrow P_n$)
- 即使對消費者課稅，雙方都承擔了稅負！
- 每單位財貨，消費者承擔了 $P_g - P_0 (= \overline{km})$ 的稅負
- 每單位財貨，生產者承擔了 $P_0 - P_n (= \overline{mn})$ 的稅負
- 兩方的承擔稅負加總 ($= \overline{kn}$)，恰好為總稅額 (20 元)

對消費者課20元從量稅

- 從量稅稅收為均衡量 $\times$ 每單位稅額，也就是 $Q_1 \times \overline{kn}$ ，也就是四邊形 knhf
- 消費者共繳納 $Q_1 \times \overline{km}$ 的稅負，也就是 kmif
- 生產者共繳納 $Q_1 \times \overline{mn}$ 的稅負，也就是 mnhi
- 兩方繳納的稅負，恰好為總稅收 knhf

對生產者課20元從量稅



- 供給曲線代表財貨生產的邊際成本
- 每單位稅額會提升邊際成本，所以供給曲線上移
- D_c 與 S'_c 交點可得出稅後需求量 Q'_1
- 將 Q'_1 代回 D_c 得出消費者面對價格 P'_g
- 將 Q'_1 代回 S_c 得出生產者面對價格 P'_n

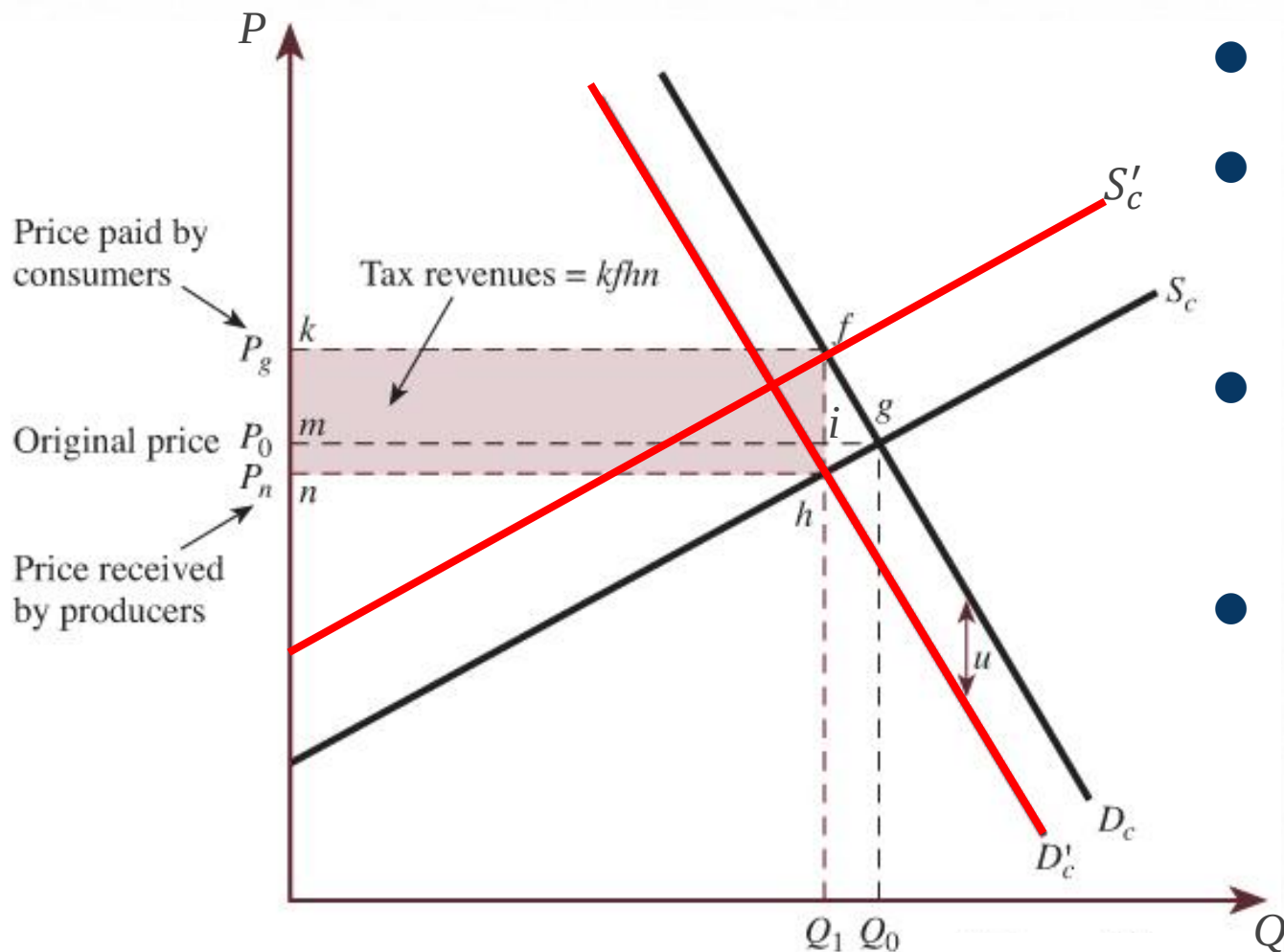
對消費者課20元從量稅

- 課稅後：需求量減少 ($Q_0 \rightarrow Q_1$)，但需求不變！
- 有兩個價格，兩者差距稱為稅楔 (tax wedge)
- 消費者面對價格上升 ($P_0 \rightarrow P_g'$)
- 生產者面對價格下降 ($P_0 \rightarrow P_n'$)
- 即使對生產者課稅，雙方都承擔了稅負！
- 每單位財貨，消費者承擔了 $P_g' - P_0$ 的稅負
- 每單位財貨，生產者承擔了 $P_0 - P_n'$ 的稅負
- 兩方的承擔稅負加總，恰好為總稅額 (20 元)

對生產者課20元從量稅

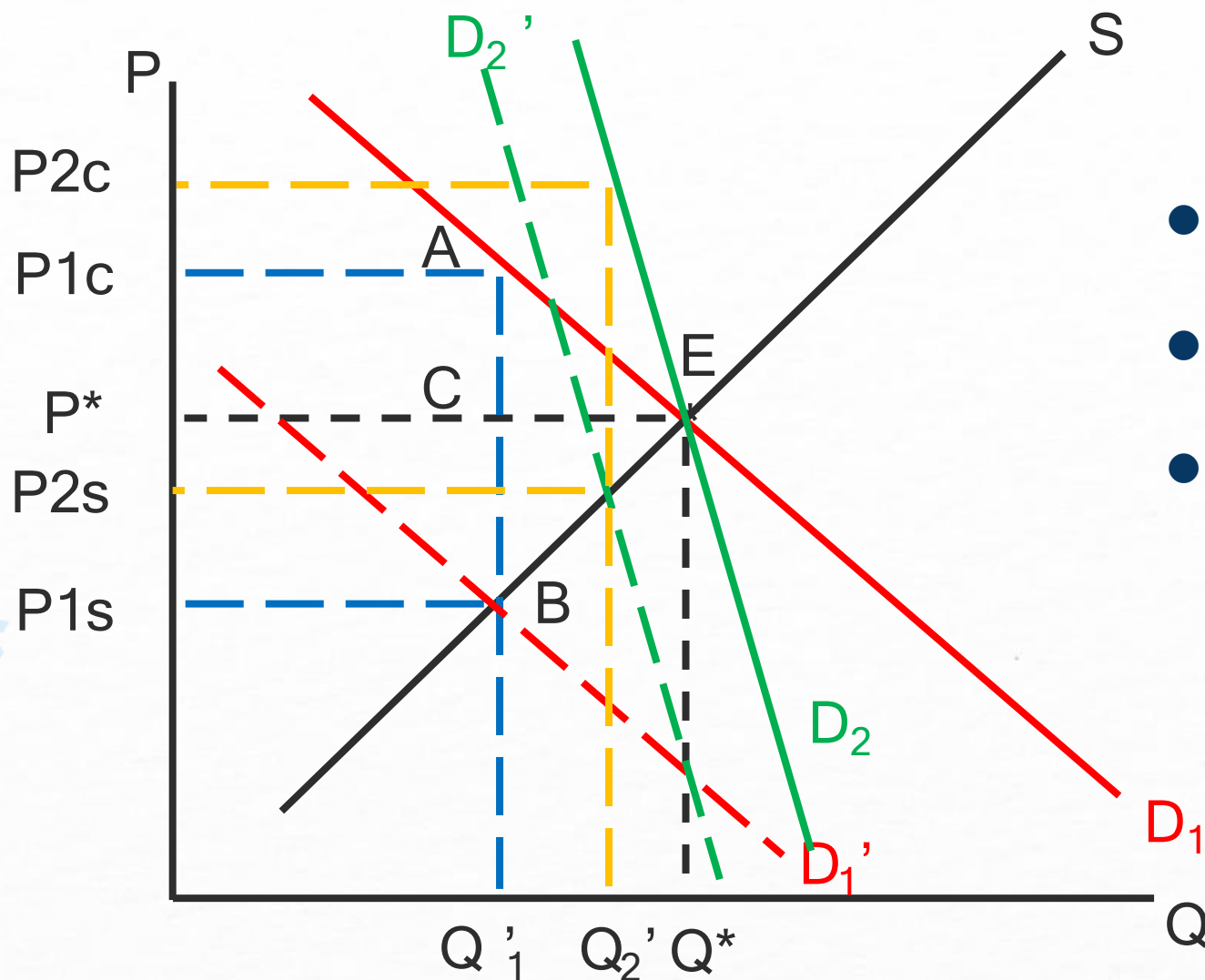
- 從量稅稅收為均衡量 $\times$ 每單位稅額，也就是 $Q'_1 \times \overline{kn}$ ，也就是四邊形 knhf
- 消費者共繳納 $Q'_1 \times \overline{km}$ 的稅負，也就是 kmif
- 生產者共繳納 $Q'_1 \times \overline{mn}$ 的稅負，也就是 mnhi
- 兩方繳納的稅負，恰好為總稅收 knhf

對生產者課20元從量稅



- 對消費者或生產者課稅，實質結果不變
- 對消費者課稅，法定租稅歸宿為消費者，經濟租稅歸宿為消費者與生產者
- 對生產者課稅，法定租稅歸宿為生產者，經濟租稅歸宿為消費者與生產者
- 雙方承擔稅負程度，取決於供給彈性及需求彈性

假設兩種需求彈性之下，同樣稅額



- D_1 的彈性大於 D_2
- 兩者稅額相同
- 雙方承擔稅負程度，取決於需求彈性大小

假設兩種需求彈性之下，同樣稅額

	D1(需求彈性大)		D2(需求彈性小)
消費者面對稅後價格	P_{1c}	<	P_{2c}
消費者承擔稅額	$P_{1c} - P^*$	<	$P_{2c} - P^*$
生產者面對稅後價格	P_{1s}	<	P_{2s}
生產者承擔稅額	$P^* - P_{1c}$	>	$P^* - P_{2s}$
稅後均衡量	Q_1'	<	Q_2'

假設兩種需求彈性之下，同樣稅額

- 我們可以發現，需求彈性越小，消費者課稅後承擔的稅負越高、生產者承擔的稅負越少
- 同理，如果在兩種供給彈性之下，供給彈性越小，消費者課稅後承擔的稅負越少、生產者承擔的稅負越高
- 結論：
- 需求彈性越高、供給彈性越低，消費者負擔越少稅、生產者負擔越多稅
- 需求彈性越低、供給彈性越高，消費者負擔越多稅、生產者負擔越低稅

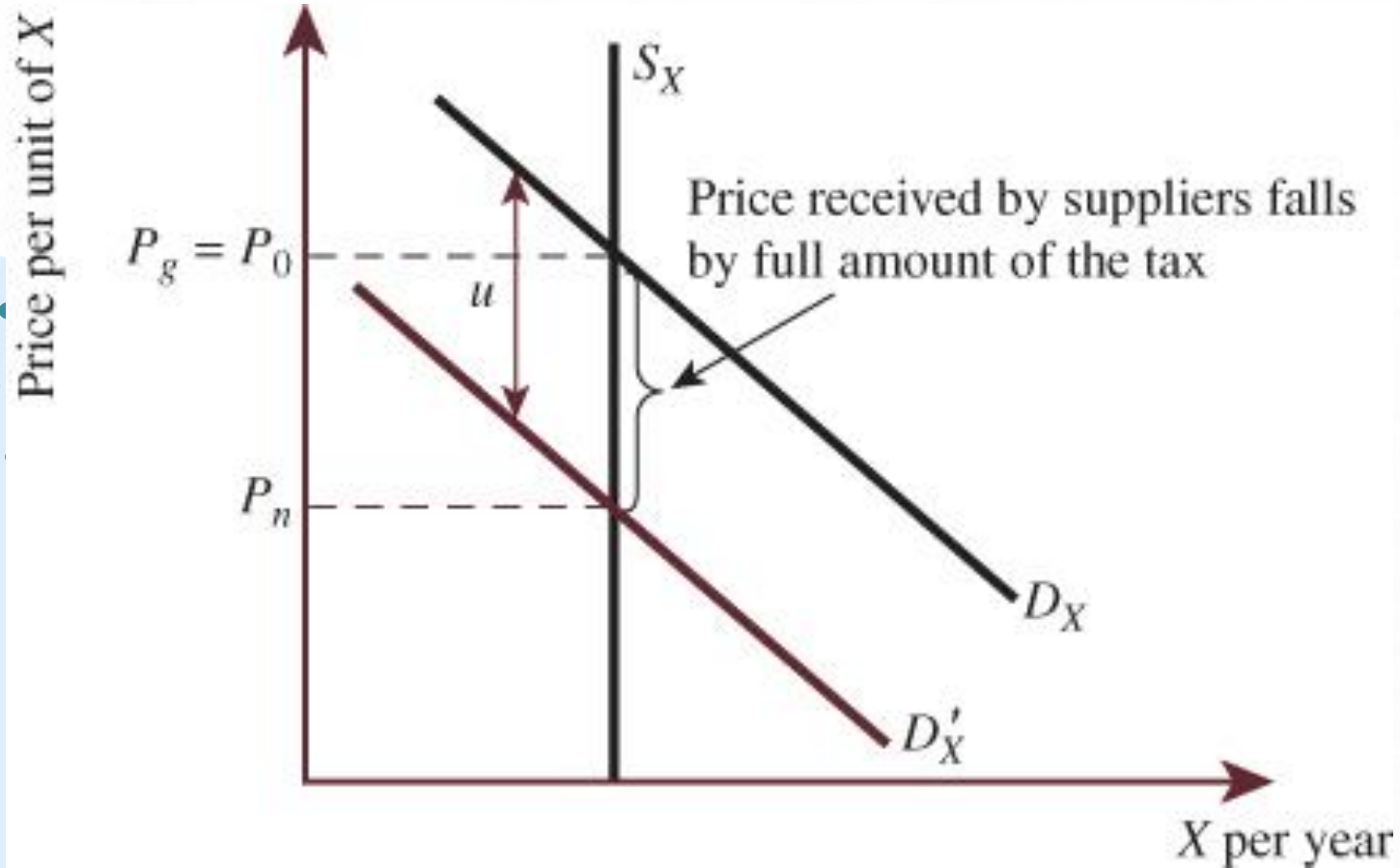
假設兩種需求彈性之下，同樣稅額

- 需求彈性：當價格增加 1%，需求量變動的百分比
- 需求彈性越大，代表消費者對於價格越敏感，該財貨的替代性越高 (ex: 奢侈品)，價格一上升，均衡量下降很多
- 反之，需求彈性越小，代表消費者對於價格越不敏感，該財貨的替代性越低 (ex: 必需品)
- 供給彈性也可以用類似概念來解釋
- 簡而言之，彈性小代表課稅對數量的影響比較小，所以負擔的稅較多

彈性為 0 或無限大

- 如果供給彈性為 0 (供給曲線垂直)，生產者負擔全部稅額
- 需求彈性為 0 (需求曲線垂直)，消費者負擔全部稅額
- 如果供給彈性為無限大 (供給曲線水平)，消費者負擔全部稅額
- 需求彈性為無限大 (需求曲線水平)，生產者負擔全部稅額

供給彈性為 0 (ex:土地)

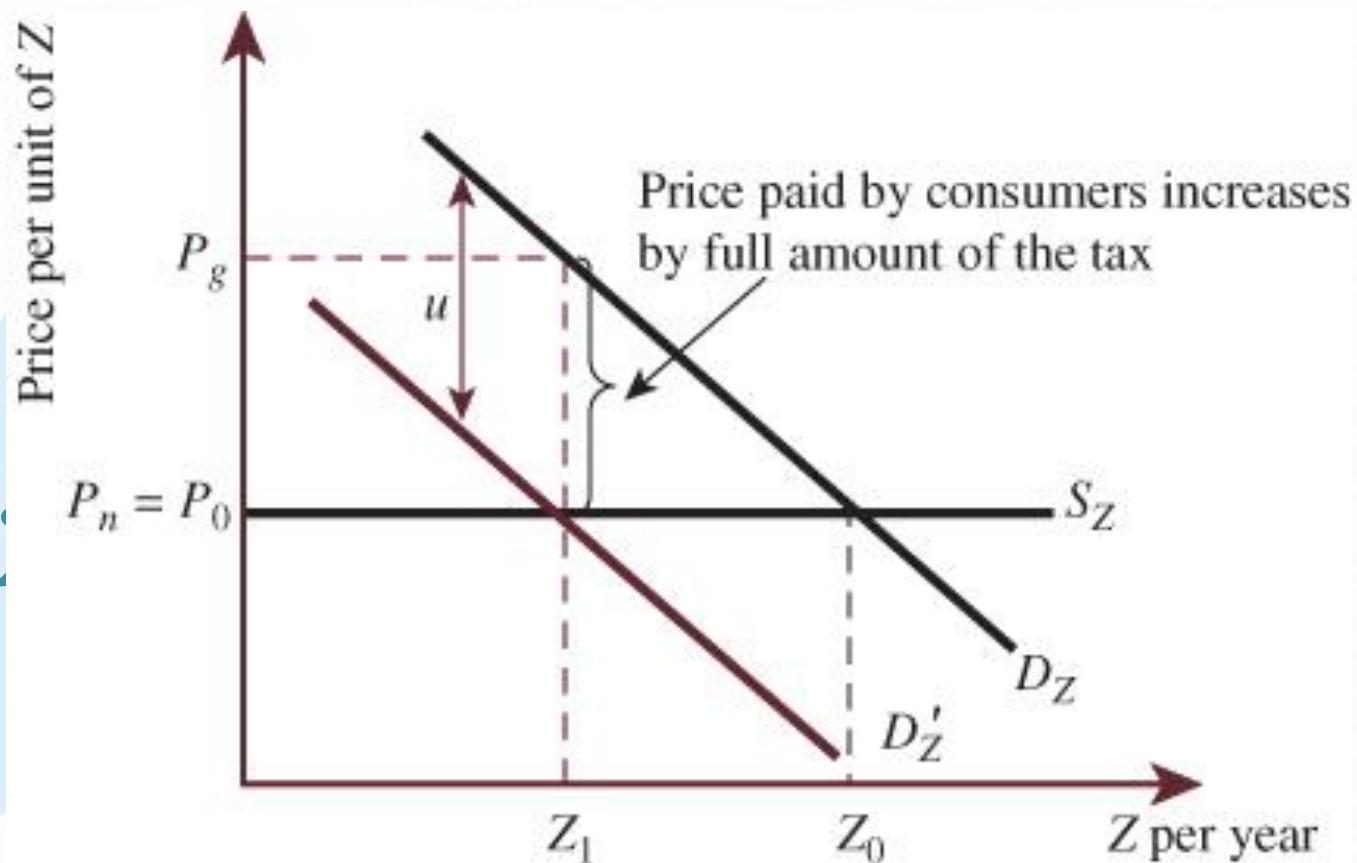


- 課稅後消費者面對價格不變
- 生產者面對價格

$$P_n = P_0 - u$$

- 生產者負擔全部稅額
- 課稅後均衡量不變

供給彈性無限大



- 課稅後生產者面對價格不變
- 消費者面對價格

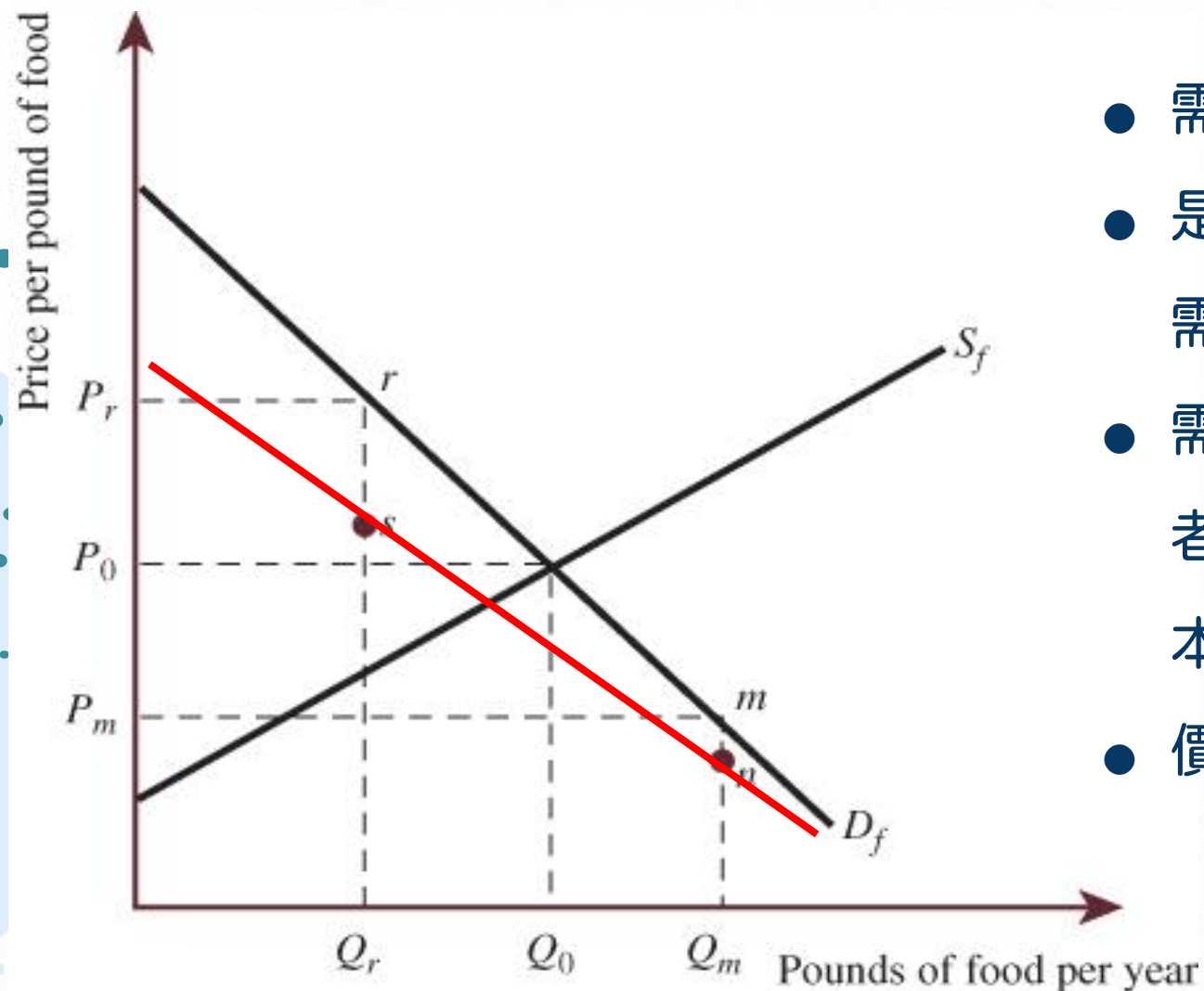
$$P_g = P_0 + u$$

- 消費者負擔全部稅額

結論

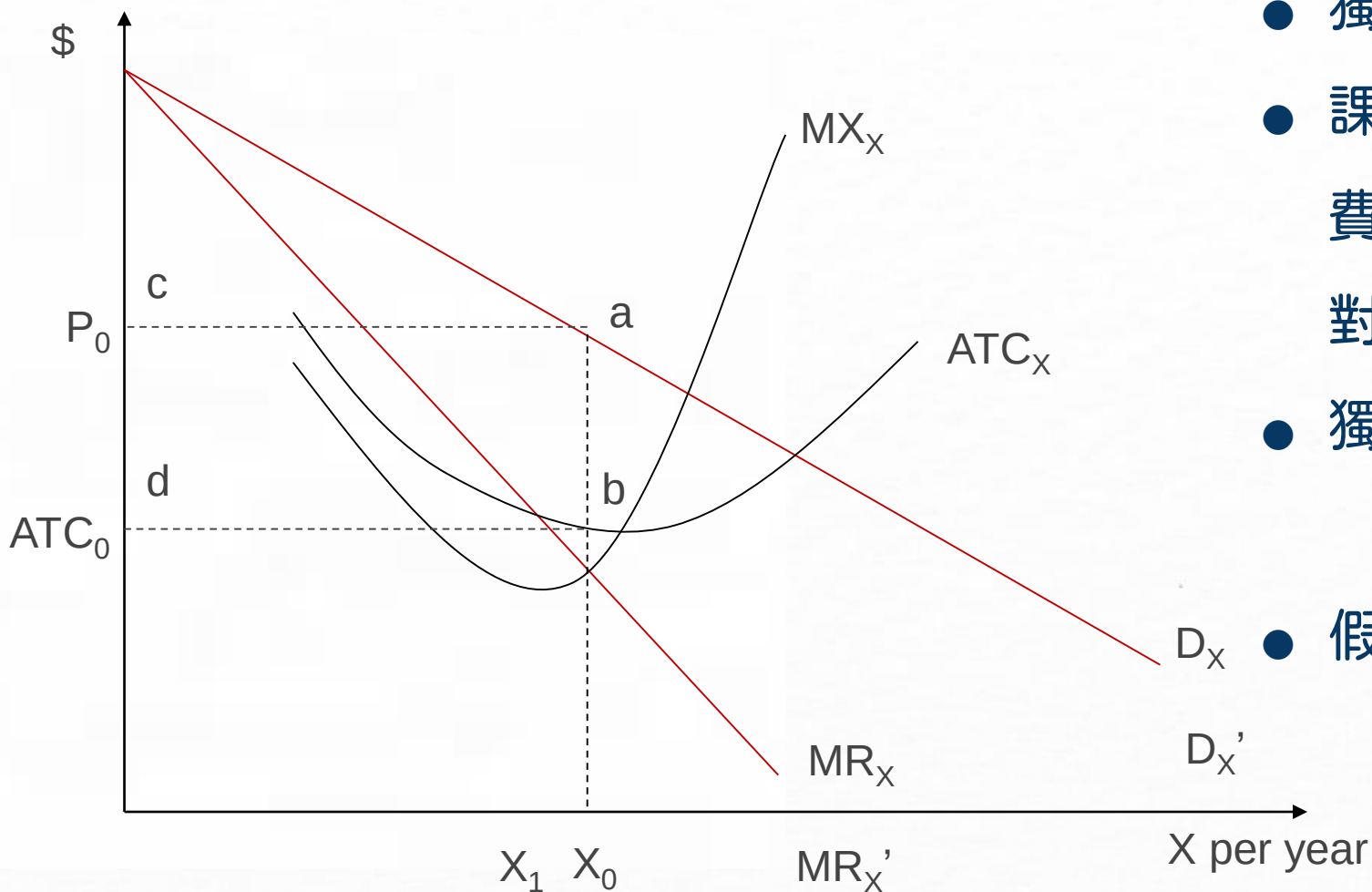
- 課稅會產生稅楔，使得消費者與生產者面對的價格產生差異
- 租稅歸宿與法定課徵的對象無關
- 租稅歸宿取決於供給與需求彈性

從價稅：針對價格課稅



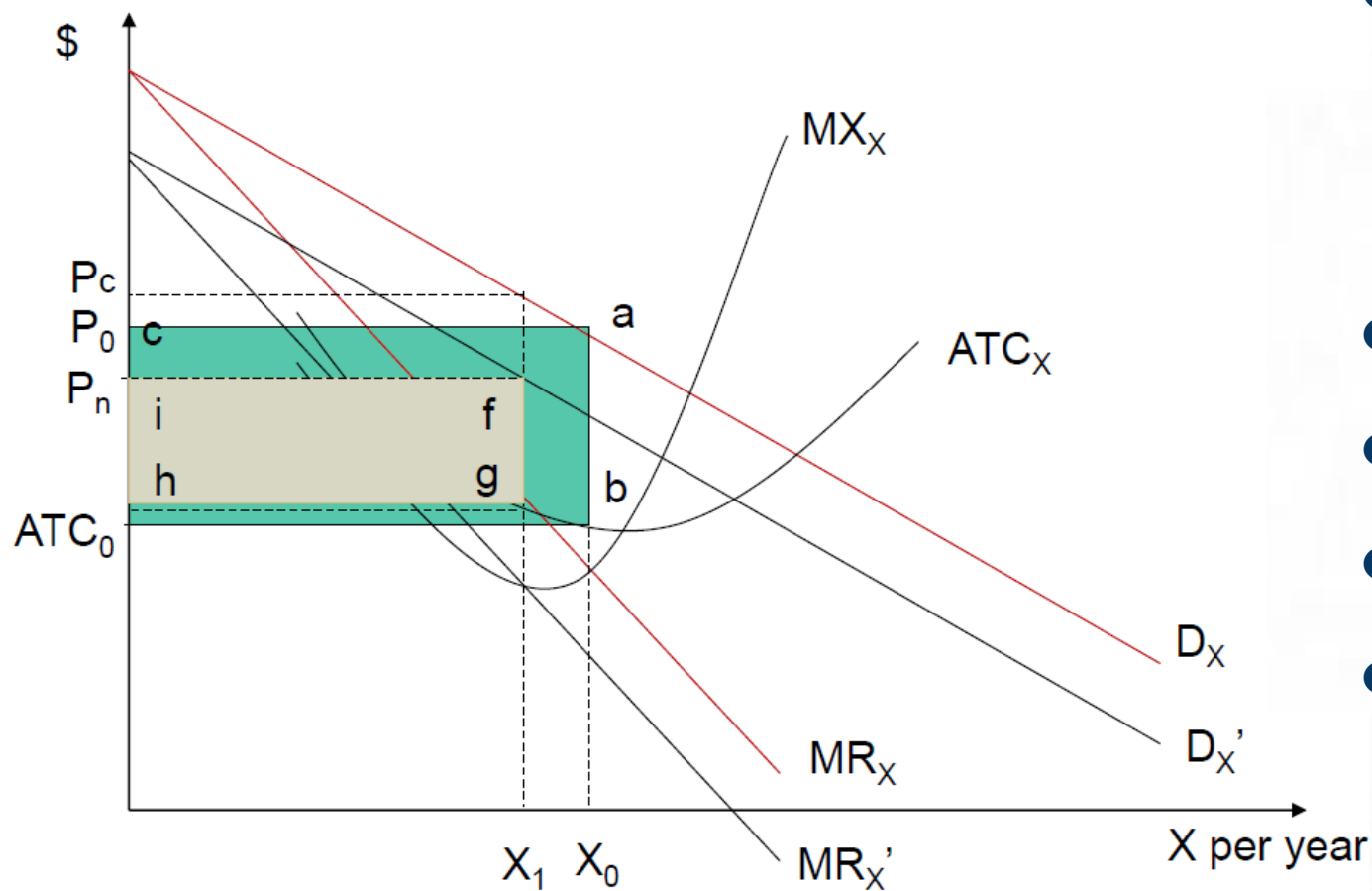
- 需求曲線實質而言並沒有下降
- 是供給者所認知的需求曲線下降 (有效需求 effective demand)
- 需求曲線代表其他條件不變之下，消費者針對每一單位財貨的最高願付價格，本身並不會受到租稅的影響
- 價格越高，稅負越高

獨佔市場下的租稅歸宿



- 獨占廠商的稅前利潤為 $abcd$
- 課稅之後，需求量同樣下降，消費者面對價格上升，獨占廠商面對價格下降，獨占廠商利潤減少
- 獨占廠商也可能會負擔稅額
- 假設課徵從量稅 t

獨佔市場下的租稅歸宿



- 課稅之後，需求量同樣下降
 $X_0 \rightarrow X_1$ ，消費者面對價格上升
 $P_0 \rightarrow P_c$ ，獨占廠商利潤減少
- 消費者負擔的稅負為 $P_c - P_0$
- 生產者負擔的稅負為 $P_0 - P_n$
- $P_0 - P_n$ 為從量稅 t
- 稅負如何在消費者與供給者之間分配，由**供需彈性大小**而定